

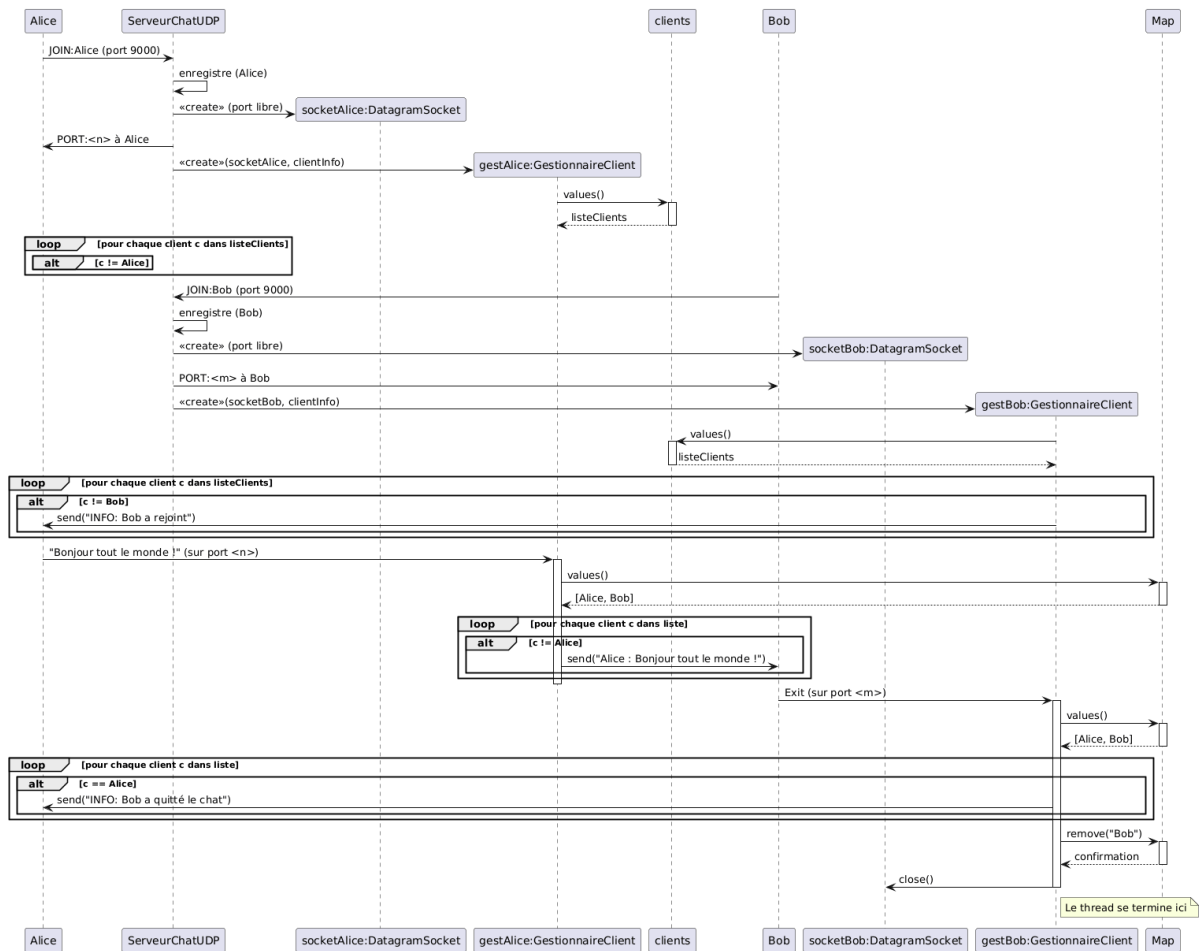
Projet : Application de clavardage multi-filée utilisant le protocole UDP

GANNA Nahel, CHATELAIN Clément

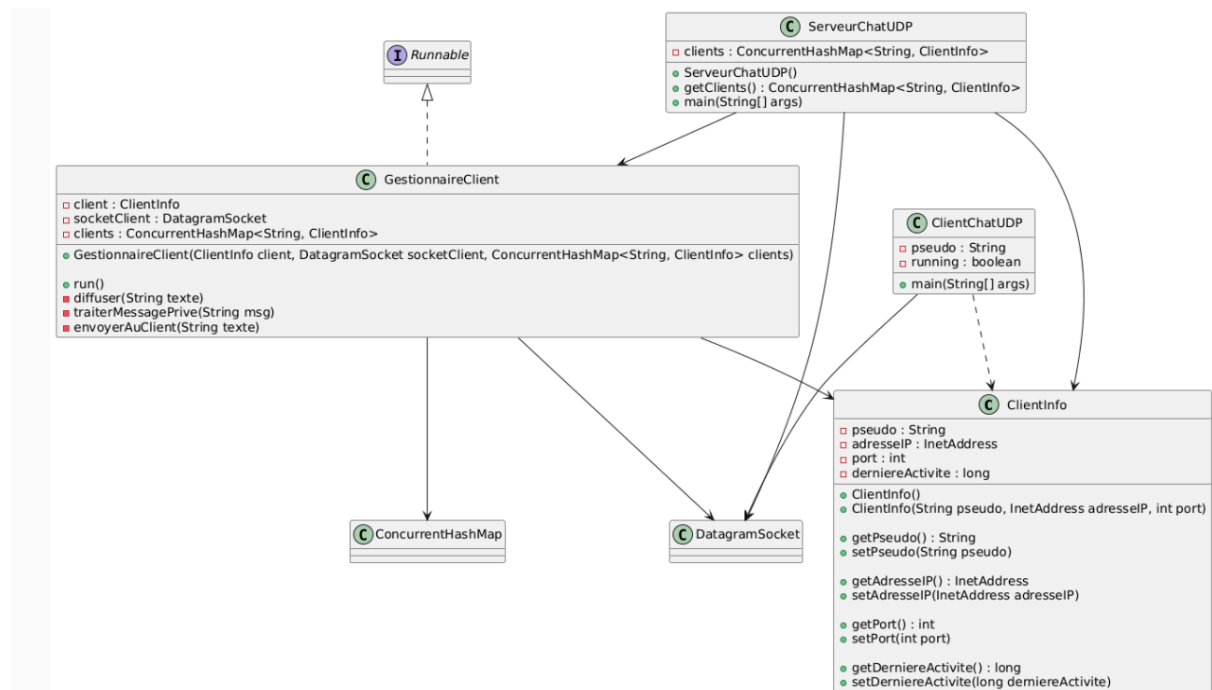
Exercice 1 : Analyse et Conception.....	2
Exercice 2 : Implémentation côté serveur.....	4
Exercice 3 : Implémentation côté client.....	5
Exercice 4 : Tests et validation.....	6
Exercice 5 : Pour aller plus loin.....	8

Exercice 1 : Analyse et Conception

Question 1 :



Question 2 :



● = +

■ = -

C = Classe

I = Interface

Exercice 2 : Implémentation côté serveur

Question 3 :

HashMap est utile et plus rapide lorsqu'il n'y a qu'un seul thread. Tandis que, s'il y a plusieurs threads accédant aux données, ConcurrentHashMap garantit sécurité et cohérence. Ici, nous manipulons plusieurs threads, il convient donc d'utiliser ConcurrentHashMap à la place de HashMap.

Exercice 3 : Implémentation côté client

Question 2 :

Pour recevoir les messages du serveur en continu, il faut un thread à part pour le client. Sinon, si tout se passe dans le même thread, il y a un blocage. La méthode `receive()` de `DatagramSocket` attend que quelque chose arrive, et pendant ce temps, rien ne se passe. Si la réception et la saisie au clavier étaient ensemble dans le même thread. Le programme resterait coincé en attendant un message, et l'utilisateur ne pourrait pas envoyer quoi que ce soit. Inversement, si on écrit, on rate les messages qui arrivent. Avec un thread dédié uniquement à écouter les messages entrants, le client peut vérifier en permanence, et l'autre thread s'occupe de ce que l'utilisateur fait, comme saisir et envoyer.

Exercice 4 : Tests et validation

Question 1 :

```
etudiant@Haut-Potentiel:~/projet-reseau$ java ServeurChatUDP
Port 9000 fonctionnel
|
```

```
etudiant@Haut-Potentiel:~/projet-reseau$ java ClientChatUDP
Pseudo :
|
```

```
etudiant@Haut-Potentiel:~/projet-reseau$ java ClientChatUDP
Pseudo :
Alice
Port choisi : 49090
> |
```

```
etudiant@Haut-Potentiel:~/projet-reseau$ java ServeurChatUDP
Port 9000 fonctionnel
Message reçu : JOIN:Alice
Alice connecté
|
```

```
etudiant@Haut-Potentiel:~/projet-reseau$ java ClientChatUDP
Pseudo :
Bob
Port choisi : 33119
> |
```

```
etudiant@Haut-Potentiel:~/projet-reseau$ java ServeurChatUDP
Port 9000 fonctionnel
Message reçu : JOIN:Alice
Alice connecté
Message reçu : JOIN:Bob
Bob connecté
|
```

```
etudiant@Haut-Potentiel:~/projet-reseau$ java ClientChatUDP
Pseudo :
Alice
Port choisi : 49090
INFO: Bob a rejoint le chat
> |
```

```
etudiant@Haut-Potentiel:~/projet-reseau$ java ClientChatUDP
Pseudo :
Alice
Port choisi : 39494
INFO: Bob a rejoint le chat
> testAlice
> |
```

```
etudiant@Haut-Potentiel:~/projet-reseau$ java ClientChatUDP
Pseudo :
Bob
Port choisi : 42591
Alice : testAlice
> █
```

```
etudiant@Haut-Potentiel:~/projet-reseau$ java ClientChatUDP
Pseudo :
Bob
Port choisi : 42591
Alice : testAlice
> testBob
> █
```

```
etudiant@Haut-Potentiel:~/projet-reseau$ java ClientChatUDP
Pseudo :
Alice
Port choisi : 39494
INFO: Bob a rejoint le chat
> testAlice
Bob : testBob
> █
```

```
etudiant@Haut-Potentiel:~/projet-reseau$ java ClientChatUDP
Pseudo :
Bob
Port choisi : 42591
Alice : testAlice
> testBob
> exit
```

Exercice 5 : Pour aller plus loin

Question 1 :

```
etudiant@Haut-Potentiel:~/projet-reseau$ java ClientChatUDP
Pseudo :
Alice
Port choisi : 39494
INFO: Bob a rejoint le chat
> testAlice
Bob : testBob
> /liste
Utilisateurs connectés : Bob, Alice
> █
```

```
etudiant@Haut-Potentiel:~/projet-reseau$ java ClientChatUDP
Pseudo :
Bob
Port choisi : 42591
Alice : testAlice
> testBob
> exit
```

```
etudiant@Haut-Potentiel:~/projet-reseau$ java ClientChatUDP
Pseudo :
Alice
Port choisi : 39494
INFO: Bob a rejoint le chat
> testAlice
Bob : testBob
> /liste
Utilisateurs connectés : Bob, Alice
INFO: Bob a quitté le chat
> /liste
Utilisateurs connectés : Alice
> █
```

Question 2 :

```
etudiant@Haut-Potentiel:~/projet-reseau$ java ClientChatUDP
Pseudo :
Charlie
Port choisi : 56471
> █
```

```
> /liste
Utilisateurs connectés : Bob, Alice, Charlie
> █
```



```
etudiant@Haut-Potentiel:~/projet-reseau$ java ClientChatUDP
Pseudo :
Charlie
Port choisi : 56471
INFO: Alice a été déconnecté (inactif)
INFO: Alice a rejoint le chat
Alice : /list
> /mp Alice testPrive
```

```
etudiant@Haut-Potentiel:~/projet-reseau$ java ClientChatUDP
Pseudo :
Bob
Port choisi : 37014
INFO: Charlie a rejoint le chat
INFO: Alice a été déconnecté (inactif)
INFO: Alice a rejoint le chat
Alice : /list
>
```

```
etudiant@Haut-Potentiel:~/projet-reseau$ java ClientChatUDP
Pseudo :
Alice
Port choisi : 34734
> /list
> /liste
Utilisateurs connectés : Bob, Alice, Charlie
[MP de Charlie] : testPrive
```

Question 3 :

```
etudiant@Haut-Potentiel:~/projet-reseau$ java ClientChatUDP
Pseudo :
Bob
Port choisi : 37014
INFO: Charlie a rejoint le chat
INFO: Alice a été déconnecté (inactif)
INFO: Alice a rejoint le chat
Alice : /list
>
Déconnecté : inactivité > 60 secondes.
```

```
etudiant@Haut-Potentiel:~/projet-reseau$ java ClientChatUDP
Pseudo :
Alice
Port choisi : 34734
> /list
> /liste
Utilisateurs connectés : Bob, Alice, Charlie
[MP de Charlie] : testPrive
INFO: Bob a été déconnecté (inactif)
```